

УО «Белорусский государственный университет информатики и  
радиоэлектроники»

Кафедра ПОИТ

Отчет по лабораторной работе №3

по предмету

Базы данных

Вариант 1

Выполнил:

Бражалович А.И.

Проверил:

Фадеева Е.Е.

Группа 351004

Минск 2025

Предметная область: Фирма по обслуживанию и ремонту компьютеров.

1. Перечень требований заказчика к проектируемой базе данных.

1.1. Управление Заказами и Ремонт

- 1.1.1. Регистрация заказов: Возможность быстрого и полного внесения информации о новом заказе, включая дату поступления, предварительный диагноз и статус (например, "В ожидании", "В работе", "Готово").
- 1.1.2. Детализация ремонта: Фиксация выполненных работ (услуг), использованных запчастей и их стоимости для каждого заказа.
- 1.1.3. Назначение исполнителей: Привязка конкретного заказа к сотруднику-инженеру, который его выполняет.
- 1.1.4. Отслеживание статуса: Обеспечение возможности актуализации и быстрого поиска текущего статуса любого заказа.

1.2. Управление Клиентами и Оборудованием

- 1.2.1. Сведения о клиентах: Хранение полных контактных данных физических и юридических лиц (ФИО/Название, телефон, email, адрес).
- 1.2.2. Учет оборудования: Регистрация информации о сданном в ремонт оборудовании: тип устройства (ПК, ноутбук, монитор и т.д.), марка/модель, серийный номер, описание неисправности со слов клиента.
- 1.2.3. История обслуживания: Возможность просмотра полной истории ремонтов для конкретного клиента или конкретного устройства.

1.3. Управление Персоналом (Сотрудниками)

- 1.3.1. Данные сотрудников: Хранение личной информации, контактных данных, должности и специализации инженеров.
- 1.3.2. Учет загруженности: Возможность отслеживать, сколько заказов находится в работе у каждого инженера.

## 1.4. Справочники и Номенклатура

1.4.1. Справочник услуг: Ведение списка стандартизированных услуг с указанием их цены и, возможно, норма-часов на выполнение.

1.4.2. Склад запчастей: Учет наличия и движения (приход/расход) запчастей и комплектующих. Каждая запчасть должна иметь уникальный код, наименование, закупочную и розничную цену.

## 1.5. Отчетность и Аналитика

1.5.1. Отчеты по доходам: Формирование отчетов о выручке за период (день, месяц, год) с разбивкой по услугам и проданным запчастям.

1.5.2. Отчеты по эффективности: Анализ загруженности инженеров и среднего времени ремонта.

1.5.3. Отчеты по складу: Отчеты о текущих остатках и необходимости пополнения запасов запчастей.

## 2. Концептуальную (инфологическую) модель в текстовой форме (подробное описание отношений и атрибутов).

| Отношение<br>(Рус. / Лат.) | Описание                                                                 | Основные<br>Атрибуты                                                                                                                          | Краткое Описание<br>Связей                                                               | Особеннос<br>ти                                                                                |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Клиенты /<br>Clients       | Содержит<br>исчерпыв<br>ающие<br>данные о<br>заказчика<br>х фирмы.       | ID_Клиента (РК,<br>Уникальный<br>идентификатор),<br>ФИО_или_Назва<br>ние,<br>Тип_Клиента<br>(Физ. или Юр.<br>лицо), Телефон,<br>Email, Адрес. | 1:М с<br>Оборудованием.                                                                  | Учётная<br>запись, к<br>которой<br>привязыва<br>ются все<br>обращени<br>я и<br>устройств<br>а. |
| Сотрудники /<br>Employees  | Персонал<br>ьные<br>данные<br>персонала<br>, включая<br>менеджер<br>ов и | ID_Сотрудника<br>(РК), ФИО,<br>Должность<br>(Инженер,<br>Менеджер),<br>Специализация,<br>Телефон.                                             | 1:М с Заказами<br>(один сотрудник<br>может быть<br>назначен на<br>несколько<br>заказов). | Используй<br>ется для<br>назначени<br>я<br>ответствен<br>ного лица<br>за ремонт.               |

|                        |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                        | технических инженеров.                                           |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                  |
| Оборудование / Devices | Информация о конкретном устройстве, которое было сдано в ремонт. | ID_Оборудования (РК), ID_Клиента (FK, ссылка на владельца), Тип_Устройства (Ноутбук, Монитор), Производитель, Модель, Серийный_Номер, Год_Выпуска.                                                                  | М:1 с Клиентами. 1:М с Заказами (устройство может поступать в ремонт много раз). | Серийный_Номер должен быть уникален и важен для отслеживания гарантии и истории. |
| Заказы / Orders        | Главная сущность, фиксирующая факт ремонта и его процесс.        | ID_Заказа (РК), ID_Оборудования (FK, что ремонтируют), ID_Сотрудника (FK, кто ремонтирует), Дата_Приема, Дата_Выдачи_План, Дата_Выдачи_Факт, Описание_Неисправности, Статус (Принят, В работе, Готов), Общая Сумма. | М:1 с Оборудованием и Сотрудниками. 1:М с Детальями_Заказа.                      | Центральная сущность. Статус заказа определяет текущее положение устройства.     |
| Услуги / Services      | Справочник стандартных видов работ и услуг.                      | ID_Услуги (РК), Название_Услуги, Описание, Стандартная_Цена, Норма_Часов.                                                                                                                                           | 1:М с Детальями_Заказа (одна услуга может быть оказана в разных заказах).        | Статические данные, используемые для формирования прейскуранта.                  |
| Запчасти / Parts       | Складской справочник всех комплектующих.                         | ID_Запчасти (РК), Название, Артикул, Закупочная_Цена, Розничная_Цена, Количество На                                                                                                                                 | 1:М с Используемыми_Запчастями.                                                  | Обеспечивает инвентарный учет и ценообразование.                                 |

|                                         |                                                                                                 |                                                                                                                               |                                 |                                                                                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         |                                                                                                 | Складе<br>(Динамический<br>атрибут).                                                                                          |                                 |                                                                                                        |
| Детали_Заказа /<br>Order_Details        | Связующая<br>сущность,<br>детализирующая<br>услуги,<br>оказанные в<br>конкретном заказе.        | ID_Детали (PK),<br>ID_Заказа (FK),<br>ID_Услуги (FK),<br>Фактическая_Цена_Услуги,<br>Количество (если<br>услуга повторялась). | М:1 с Заказами и<br>Услугами.   | Соединяет<br>заказ с<br>выполненными<br>услугами и<br>рассчитывает<br>стоимость работ.                 |
| Использованные_Запчасти /<br>Used_Parts | Связующая<br>сущность,<br>детализирующая<br>запчасти,<br>использованные в<br>конкретном заказе. | ID_Исп_Запчасти<br>(PK), ID_Заказа<br>(FK), ID_Запчасти<br>(FK),<br>Количество_Исп,<br>Фактическая_Цена_Продажи.              | М:1 с Заказами и<br>Запчастями. | Соединяет<br>заказ с<br>использованными<br>запчастями и<br>автоматически<br>списывает их со<br>склада. |

